

**FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)**

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

José Diogo da Silva Neves — 562341 — 2TDSA

## **Gestão da Qualidade 6 Sigma - Recall**

Compliance, Quality Assurance & Tests

São Paulo

2026

## **Gestão da Qualidade 6 Sigma - Recall**

Como avaliar a qualidade de um SW apresentado à Faculdade de Informática e Administração Paulista como requisito de nota para a avaliação da disciplina Compliance, Quality Assurance & Tests, sob a orientação do Professor Paulo Sergio Sampaio.

São Paulo  
2026

# Sumário

|                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introdução sobre o tema.....</b>                                                                                    | <b>4</b>  |
| <b>2. Exemplos.....</b>                                                                                                   | <b>5</b>  |
| 2.1 - Caso 1 da Ford (falha no software da câmera de ré).....                                                             | 5         |
| 2.1.2 Referência - A Ford está fazendo um recall.....                                                                     | 5         |
| 2.2 - Caso 3 da Toyota (falha no software do painel de instrumentos).....                                                 | 6         |
| 2.2.2 Referência - Toyota faz recall de Corolla.....                                                                      | 6         |
| 2.3 - Caso 2 da Airbus (falha no software de controle de voo).....                                                        | 7         |
| 2.3.2 Referência - Airbus determina recall.....                                                                           | 7         |
| 2.4 - Caso 4 da BMW (falha no software do sistema de direção do X3).....                                                  | 8         |
| 2.4.2 Referência - A BMW está fazendo um recall de.....                                                                   | 8         |
| 2.5 - Caso 6 do Waymo (falha no software de direção autônoma).....                                                        | 9         |
| 2.5.2 Referência - Waymo faz recall de 1.200.....                                                                         | 9         |
| <b>3. Referencias.....</b>                                                                                                | <b>10</b> |
| 3.1 - Você sabe o que é recall?.....                                                                                      | 10        |
| 3.2 - Garantia de Serviços Prestados: entenda como funciona!.....                                                         | 10        |
| 3.3 - A Ford está fazendo um recall de quase 1,1 milhão de veículos devido a um problema no software da câmera de ré..... | 10        |
| 3.4 - Toyota faz recall de Corolla, Corolla Cross e RAV4 no Brasil.....                                                   | 10        |
| 3.5 - Airbus determina recall urgente de 6 mil aviões para corrigir software.....                                         | 10        |
| 3.6 - A BMW está fazendo um recall de 36.922 unidades do X3 devido a uma falha no software de direção.....                | 10        |
| 3.7 - Waymo faz recall de 1.200 carros autônomos para corrigir falhas no software de direção.....                         | 10        |

# 1. Introdução sobre o tema

A relação de consumo exige confiança, transparência e responsabilidade das empresas, principalmente em relação à qualidade e segurança de produtos e serviços. Nesse contexto, o recall e a garantia são mecanismos fundamentais de proteção ao consumidor. O recall ocorre quando há riscos à segurança, obrigando a empresa a corrigir o problema gratuitamente, enquanto a garantia assegura o direito de reclamar e buscar soluções para defeitos ou falhas.

Além disso, a garantia também se aplica aos serviços prestados, sendo um direito previsto em lei que protege o consumidor e assegura a correção ou compensação de problemas. Compreender esses direitos é essencial para que consumidores possam se proteger e para que empresas atuem de forma responsável, garantindo qualidade e confiança no mercado.

## 2.Exemplos

### 2.1 - Caso 1 da Ford (falha no software da câmera de ré)

A Ford realizou um recall de aproximadamente 1,1 milhão de veículos devido a uma falha no software da câmera de ré, presente em diversos modelos fabricados entre 2021 e 2024. O problema estava relacionado ao sistema de infoentretenimento do veículo, responsável por exibir a imagem da câmera traseira, que podia apresentar atrasos, travamentos ou até mesmo não funcionar. A falha foi identificada após diversas reclamações de consumidores e investigação da Administração Nacional de Segurança Rodoviária (NHTSA), sendo posteriormente reproduzida por engenheiros da própria empresa, que associaram o erro a versões específicas do software.

Esse defeito teve impacto direto na segurança dos usuários, já que a câmera de ré é um recurso essencial para auxiliar manobras e evitar acidentes. A ausência ou mau funcionamento da imagem aumentou o risco de colisões, havendo inclusive o registro de pelo menos um acidente com danos materiais. Do ponto de vista da qualidade, o caso evidencia falhas no processo de desenvolvimento e validação do software, indicando que os testes não foram suficientes para identificar o problema antes da liberação do produto, o que contraria os princípios dos 6 Sigmas de redução de falhas e melhoria contínua.

Como solução, a Ford iniciou um recall em larga escala e optou por corrigir o problema por meio de uma atualização remota de software (over-the-air), além de notificar os proprietários sobre os riscos e as medidas corretivas. O caso também se relaciona com ocorrências anteriores envolvendo falhas semelhantes, reforçando a importância de processos mais rigorosos de controle de qualidade para evitar recorrência de defeitos que impactam diretamente o consumidor final.

#### 2.1.2 Referência - A Ford está fazendo um recall...

[A Ford está fazendo um recall de quase 1,1 milhão de veículos devido a um problema no software da câmera de ré.](#)

## 2.2 - Caso 3 da Toyota (falha no software do painel de instrumentos)

A Toyota anunciou um recall preventivo no Brasil envolvendo os modelos Corolla, Corolla Cross, GR Corolla e RAV4-PHEV devido a uma falha no software do painel de instrumentos. O problema estava relacionado à gravação excessiva de dados na memória interna do sistema, o que poderia causar sua deterioração ao longo do tempo e até a interrupção total do funcionamento do painel. Como consequência, o motorista poderia perder o acesso a informações essenciais, como velocímetro, luzes de advertência e outros indicadores de segurança.

Esse defeito impacta diretamente a segurança do condutor e dos passageiros, já que dirigir sem acesso a informações básicas aumenta significativamente o risco de acidentes, especialmente em situações como ultrapassagens ou condução noturna. Do ponto de vista da qualidade, o caso evidencia falhas no desenvolvimento e nos testes do software, que não previram o acúmulo excessivo de dados como um fator crítico. Dentro do conceito dos 6 Sigmas, isso representa uma falha no controle de processos e na prevenção de defeitos que poderiam ser evitados com testes mais rigorosos.

Como medida corretiva, a Toyota orientou os clientes a procurarem concessionárias autorizadas para realizar a reprogramação do software do painel, de forma gratuita. Em alguns casos, como no modelo RAV4-PHEV, pode ser necessária a substituição completa do painel. O atendimento tem duração estimada de até duas horas e meia, e a empresa reforça a urgência no agendamento para garantir a segurança dos usuários e evitar possíveis acidentes.

### 2.2.2 Referência - Toyota faz recall de Corolla...

[Toyota faz recall de Corolla, Corolla Cross e RAV4 no Brasil](#)

## 2.3 - Caso 2 da Airbus (falha no software de controle de voo)

A Airbus determinou um recall urgente de aproximadamente 6 mil aeronaves para corrigir uma falha crítica de software identificada em sistemas essenciais de controle de voo, principalmente na família A320. A decisão foi tomada após um incidente envolvendo um avião que apresentou comportamento anormal durante o voo, revelando que a exposição intensa à radiação solar poderia corromper dados fundamentais para o funcionamento adequado dos sistemas. O problema afetava componentes importantes como os profundores, responsáveis pelo controle da inclinação do nariz da aeronave, e os ailerons, que controlam a rotação lateral, comprometendo diretamente a estabilidade e o controle do avião.

O impacto ao cliente foi significativo, pois a falha colocava em risco a segurança dos passageiros e da tripulação. Um exemplo concreto ocorreu em um voo da JetBlue, que precisou realizar um pouso de emergência após uma queda repentina e não comandada de altitude, resultando em passageiros feridos e encaminhados ao hospital. Além disso, o recall gerou impactos operacionais relevantes para companhias aéreas em todo o mundo, especialmente por ocorrer em um período de alta demanda, exigindo interrupções imediatas para atualização do sistema antes dos voos.

Do ponto de vista da qualidade, o caso evidencia uma falha crítica no processo de validação e testes do software, que não considerou adequadamente condições externas como a radiação solar, demonstrando uma lacuna importante no controle de variáveis, algo que contraria os princípios dos 6 Sigmas, que visam minimizar falhas e prever riscos em diferentes cenários. A necessidade de uma correção emergencial reforça a importância de testes mais robustos e abrangentes em sistemas críticos.

Como solução, a Airbus determinou a aplicação imediata de uma atualização de software antes do próximo voo de cada aeronave afetada, priorizando a segurança operacional. Embora a correção em si seja rápida, o volume de aeronaves envolvidas gerou impacto na malha aérea global, destacando como falhas de software em sistemas críticos podem causar consequências amplas tanto para empresas quanto para usuários finais.

### 2.3.2 Referência - Airbus determina recall...

[Airbus determina recall urgente de 6 mil aviões para corrigir software](#)

## 2.4 - Caso 4 da BMW (falha no software do sistema de direção do X3)

A BMW anunciou um recall voluntário de 36.922 veículos dos modelos X3 30 xDrive e X3 M50 xDrive, fabricados entre 2025 e 2026, devido a uma falha no software do sistema de direção. O problema está relacionado ao sensor de torque da direção, que possui dois canais, e ao software de diagnóstico do veículo. Em situações raras, quando um dos canais do sensor falha com o veículo parado — durante a partida ou em modo de condução sem movimento — o software pode não detectar a condição corretamente, resultando em movimentos involuntários do volante.

O defeito representa risco à segurança dos motoristas, pois movimentos inesperados do volante podem causar acidentes ou ferimentos, além de assustar o condutor em momentos críticos. Entre 22 de agosto e 4 de dezembro de 2025, a BMW identificou aproximadamente 21 incidentes possivelmente relacionados ao problema, incluindo ocorrências em veículos durante a partida ou em modo de condução parado. A investigação interna envolveu análise de dados de campo, inspeção de caixas de direção e revisão dos registros de produção dos fornecedores.

Como medida corretiva, a BMW programou uma atualização do software de calibração do sistema de direção para todos os veículos afetados. A notificação aos revendedores começou em 11 de dezembro de 2025, e a comunicação aos proprietários estava prevista para iniciar em 2 de fevereiro de 2026. O recall destaca a importância de rigorosos processos de validação de software em sistemas críticos, evidenciando falhas de qualidade que poderiam ser prevenidas com testes mais abrangentes, seguindo princípios de melhoria contínua e redução de defeitos, conforme os conceitos dos 6 Sigmas.

### 2.4.2 Referência - A BMW está fazendo um recall de...

[A BMW está fazendo um recall de 36.922 unidades do X3 devido a uma falha no software de direção.](#)



## 2.5 - Caso 6 do Waymo (falha no software de direção autônoma)

A Waymo, empresa da Alphabet, anunciou o recall de 1.212 veículos autônomos para corrigir falhas no software de direção automatizada (ADS) de quinta geração. O problema identificado poderia resultar em colisões com correntes, portões e outras barreiras, levando a riscos diretos à segurança dos passageiros e de pedestres. A medida foi tomada após investigação da Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário dos EUA (NHTSA), que analisou relatos de incidentes envolvendo a frota da companhia entre 2022 e 2024, totalizando 16 colisões, todas sem feridos.

O recall afeta veículos que operam em cidades como San Francisco, Los Angeles, Phoenix e Austin, onde a Waymo mantém mais de 1.500 carros autônomos. A atualização de software visa corrigir erros no sistema de direção, aprimorando a precisão e a segurança da operação. Este caso segue um histórico de ajustes da empresa, incluindo um recall anterior de 444 veículos em 2024. Do ponto de vista da qualidade, a falha evidencia a complexidade de sistemas de software crítico e a importância de testes abrangentes e contínuos, seguindo princípios dos 6 Sigmas para reduzir riscos e prevenir falhas que impactem diretamente o cliente final e a segurança pública.

### 2.5.2 Referência - Waymo faz recall de 1.200..

[Waymo faz recall de 1.200 carros autônomos para corrigir falhas no software de direção](#)

### 3. Referencias

#### 3.1 - Você sabe o que é recall?

<https://www.presidenteepitacio.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/4888/voce-sabe-o-que-e-recall>

#### 3.2 - Garantia de Serviços Prestados: entenda como funciona!

<https://analysissa.com.br/blog/garantia-servicos-prestados>

#### 3.3 - A Ford está fazendo um recall de quase 1,1 milhão de veículos devido a um problema no software da câmera de ré.

<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ford-recalls-more-than-1-million-vehicles-us-nhtsa-says-2025-05-28/>

#### 3.4 - Toyota faz recall de Corolla, Corolla Cross e RAV4 no Brasil

<https://www.terra.com.br/mobilidade/toyota-faz-recall-de-corolla-corolla-cross-e-rav4-no-brasil,26210f4b59fbd3a16c50f164ec4e61abwnw1jsnj.html>

#### 3.5 - Airbus determina recall urgente de 6 mil aviões para corrigir software

<https://www.tecmundo.com.br/mercado/408952-airbus-determina-recall-de-6-mil-avioes-para-corrigir-software.htm>

#### 3.6 - A BMW está fazendo um recall de 36.922 unidades do X3 devido a uma falha no software de direção.

<https://www.bmwblog.com/2025/12/19/2025-2026-bmw-x3-recall-steering-software/>

#### 3.7 - Waymo faz recall de 1.200 carros autônomos para corrigir falhas no software de direção

<https://www.portalin.com.br/negocios/waymo-faz-recall-de-1-200-carros-autonomos-para-corrigir-falhas-no-software-de-direcao/>